



Numerische Simulation

7

Inhaltsverzeichnis

7.1	Einführung	274
7.2	Anfangswertprobleme 1. Ordnung	284
7.3	Anfangswertprobleme 2. Ordnung	284
	Zusammenfassung	297

- **Lernziele** Wir haben bisher nur Probleme behandelt, die eine analytische Lösung der Bewegungsgleichungen erlaubten. In vielen Fällen ist es allerdings schwierig oder sogar unmöglich, eine solche Lösung zu finden. Dann ist es erforderlich, mit Hilfe einer numerischen Integration eine Näherungslösung zu ermitteln. Wir wollen in diesem Kapitel einige Verfahren kennenlernen, die in solchen Fällen eine numerische Lösung der Differentialgleichungen erlauben und die eine Grundlage für weitere Methoden bilden. Die Studierenden sollen damit in die Lage versetzt werden, numerische Verfahren sachgerecht für die Behandlung von Problemen der Kinetik anzuwenden.

7.1 Einführung

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir Bewegungen von Punktmassen und von starren Körpern untersucht, wobei wir die auftretenden Bewegungsgleichungen analytisch gelöst haben. Dies ist aber in manchen Fällen nicht oder nur mit großem Aufwand möglich. Ein Beispiel hierfür ist die Bewegungsgleichung (5.19) für das mathematische Pendel: $\ddot{\varphi} + (g/l) \sin \varphi = 0$. Die Bestimmung ihrer Lösung $\varphi(t)$ auf analytischem Weg ist im allgemeinen Fall von beliebig großen Ausschlägen aufwendig. Sie nimmt nur für kleine Ausschläge ($\varphi \ll 1$) die einfache Form einer harmonischen Schwingung an (vgl. Abschn. 5.2.1). Will man in schwierigen Fällen trotzdem zu einer Lösung gelangen, so bietet sich die Anwendung von numerischen Verfahren an. Mit ihnen lassen sich Näherungslösungen meist mit sehr hoher Genauigkeit ermitteln.

Die von uns untersuchten Bewegungsgleichungen sind lineare oder nichtlineare Differentialgleichungen 1. bzw. 2. Ordnung, zu denen bestimmte Anfangsbedingungen gehören. Man nennt solche Probleme **Anfangswertprobleme 1. bzw. 2. Ordnung**. Sie werden numerisch mit Hilfe von Integrationsverfahren gelöst, zu denen wir in diesem Kapitel eine kurze Einführung geben. Eine weitergehende Darstellung findet sich in Band 4, Abschnitt 7.3.

Alle numerischen Integrationsverfahren basieren auf der Berechnung von Näherungslösungen für Differentialgleichungen 1. Ordnung bzw. für Systeme von Differentialgleichungen 1. Ordnung. Aus diesem Grund werden wir uns zunächst mit ihnen befassen. Differentialgleichungen höherer Ordnung lassen sich durch geeignete Transformation immer auf Systeme von Differentialgleichungen 1. Ordnung überführen. Diese sind dann mit den bereitgestellten Verfahren für Anfangswertprobleme 1. Ordnung lösbar.

7.2 Anfangswertprobleme 1. Ordnung

Bewegungsgleichungen lassen sich oft als Differentialgleichungen 1. Ordnung darstellen. Ein solcher Fall liegt zum Beispiel vor, wenn die Beschleunigung a eines Massenpunktes als Funktion der Geschwindigkeit v in der Form $a = f(v)$ gegeben ist und die Geschwindigkeit $v(t)$ berechnet werden soll (vgl. Abschn. 1.1.3). Die Bewegungsgleichung lautet in diesem Fall $\dot{v} = f[v(t)]$; zu ihr gehört die Anfangsbedingung $v(t_a) = v_a$. Darin kennzeichnen t_a und v_a den Anfangszeitpunkt und die zugehörige Anfangsgeschwindigkeit.

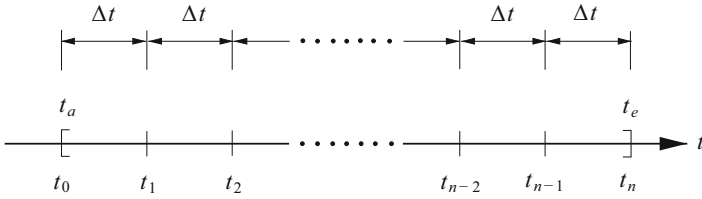


Abb. 7.1 Äquidistante Zeitschritte

Im weiteren betrachten wir eine gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung

$$\dot{x}(t) = f[t, x(t)] \quad (7.1)$$

im Zeitintervall $[t_a, t_e]$ mit der **Anfangsbedingung** $x_a = x(t_a)$. Die Grundidee der numerischen Behandlung von Anfangswertproblemen ist die Approximation des zeitlichen Verlaufs der Funktionen $x(t)$ und $\dot{x}(t)$ an diskreten Punkten (Stützstellen). Zu diesem Zweck führen wir eine Zeitdiskretisierung durch und unterteilen das betrachtete Zeitintervall $[t_a, t_e]$ in n äquidistante Zeitschritte Δt (Abb. 7.1). Die Zeitschrittweite ergibt sich zu

$$\Delta t = \frac{t_e - t_a}{n}, \quad (7.2)$$

womit ein diskreter Punkt auf der Zeitachse durch

$$t_i = t_a + i \Delta t \quad \text{mit} \quad i = 0, \dots, n \quad (7.3)$$

bestimmt wird. Zur Vereinfachung der Schreibweise bezeichnen wir die Näherungswerte zum Zeitpunkt t_i mit

$$x_i = x(t_i) \quad \text{und} \quad \dot{x}_i = \dot{x}(t_i). \quad (7.4)$$

Die Integration von (7.1) von t_i bis t_{i+1} liefert mit

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} \dot{x}(t) dt = x_{i+1} - x_i$$

den Funktionswert

$$x_{i+1} = x_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f[t, x(t)] dt. \quad (7.5)$$

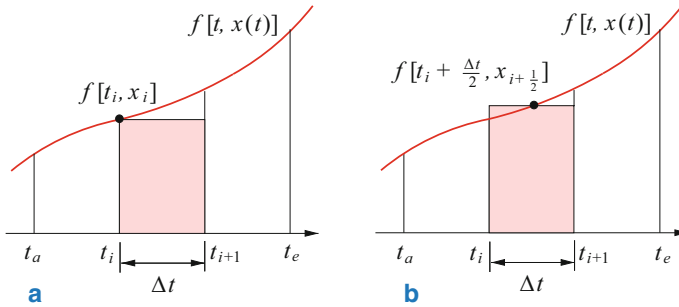


Abb. 7.2 Euler-Vorwärts-Verfahren und Mittelpunktsregel

Gleichung (7.5) dient als Grundlage verschiedener Algorithmen zur Berechnung von Näherungslösungen x_{i+1} . Sie unterscheiden sich im wesentlichen durch die Wahl der Approximation des Integrals.

Das einfachste Verfahren ist das **Eulersche Polygonzugverfahren** (Euler-Vorwärts-Verfahren, vgl. Band 4, Abschnitt 7.3.1). Hierbei wählen wir

$$\begin{aligned} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f[t, x(t)] dt &\approx f[t_i, x_i] \Delta t \\ \rightarrow x_{i+1} &= x_i + f[t_i, x_i] \Delta t. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Ist x_i bekannt, so kann zunächst $f[t_i, x_i]$ durch eine einfache Funktionsauswertung berechnet und anschließend x_{i+1} bestimmt werden. Dieses Verfahren wird als **explizit** bezeichnet, da die Gleichung (7.6) direkt (explizit) nach dem unbekannten Wert x_{i+1} aufgelöst ist. Die Approximation des Integrals ist in Abb. 7.2a veranschaulicht.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist seine einfache Programmierbarkeit. Da die Genauigkeit der approximativen Lösung linear von der Schrittweite Δt abhängt, sind allerdings zur Erzielung einer brauchbaren Näherungslösung oft viele Zeitschritte erforderlich.

Die Rekursionsformel (7.6) ist nun für $i = 0, \dots, n$ auszuwerten. Zur Verdeutlichung des Ablaufschemas fassen wir die Berechnungsschritte in Tab. 7.1 zusammen ($t_a = 0$).

Tab. 7.1 Euler'sches Polygonzugverfahren

i	t_i	x_i	$f[t_i, x_i]$
0	$t_0 = 0$	$x_0 = x_a$	$f[t_0, x_0]$
1	$t_1 = \Delta t$	$x_1 = x_0 + f[t_0, x_0]\Delta t$	$f[t_1, x_1]$
2	$t_2 = 2\Delta t$	$x_2 = x_1 + f[t_1, x_1]\Delta t$	$f[t_2, x_2]$
3	$t_3 = 3\Delta t$	$x_3 = x_2 + f[t_2, x_2]\Delta t$	$f[t_3, x_3]$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$t_n = n\Delta t$	$x_n = x_{n-1} + f[t_{n-1}, x_{n-1}]\Delta t$	$f[t_n, x_n]$

Das zeilenweise Abarbeiten der einzelnen Funktionsauswertungen und Wertzuweisungen kann direkt algorithmisch umgesetzt werden.

Man kann das Eulersche Polygonzugverfahren modifizieren, indem man das Integral (7.5) mit dem Funktionswert in der Mitte des Intervalls $[t_i, t_{i+1}]$ approximiert. In diesem Fall ergibt sich die Näherungslösung

$$\begin{aligned} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f[t, x(t)] dt &\approx f\left[t_i + \frac{\Delta t}{2}, x_{i+\frac{1}{2}}\right] \Delta t \\ \rightarrow x_{i+1} &= x_i + f\left[t_i + \frac{\Delta t}{2}, x_{i+\frac{1}{2}}\right] \Delta t. \end{aligned} \quad (7.7)$$

Den Funktionswert $x_{i+\frac{1}{2}}$ bestimmen wir durch den Eulerschritt

$$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + f[t_i, x_i] \frac{\Delta t}{2}. \quad (7.8)$$

Mit den Abkürzungen

$$k_1 = f[t_i, x_i] \quad \text{und} \quad k_2 = f\left[t_i + \frac{\Delta t}{2}, x_i + k_1 \frac{\Delta t}{2}\right] \quad (7.9)$$

erhalten wir den Näherungswert an der Stelle t_{i+1} zu

$$x_{i+1} = x_i + k_2 \Delta t. \quad (7.10)$$

Dieses Verfahren wird als zweistufiges **Runge-Kutta-Verfahren** bezeichnet (Carle David Tolmé Runge 1856–1927, Martin Wilhelm Kutta 1867–1944), da zur Berechnung des Wertes x_{i+1} zwei Funktionsauswertungen (k_1 und k_2) erforder-

Tab. 7.2 Runge-Kutta-Verfahren

i	t_i	x_i	k_1	k_2	k_3	k_4	k
0	t_0	x_0	$f[t_0, x_0]$	$f[\tilde{t}_0, x_0 + \frac{\Delta t}{2} k_1]$	$f[\tilde{t}_0, x_0 + \frac{\Delta t}{2} k_2]$	$f[t_0 + \Delta t, x_0 + \Delta t k_3]$	k
1	t_1	x_1	$f[t_1, x_1]$	$f[\tilde{t}_1, x_1 + \frac{\Delta t}{2} k_1]$	$f[\tilde{t}_1, x_1 + \frac{\Delta t}{2} k_2]$	$f[t_1 + \Delta t, x_1 + \Delta t k_3]$	k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	t_n	x_n	$f[t_n, x_n]$	$f[\tilde{t}_n, x_n + \frac{\Delta t}{2} k_1]$	$f[\tilde{t}_n, x_n + \frac{\Delta t}{2} k_2]$	$f[t_n + \Delta t, x_n + \Delta t k_3]$	k

derlich sind. Hierfür wird auch oft der Ausdruck **Mittelpunktsregel** verwandt. In Abb. 7.2b ist die Approximation des Integrals veranschaulicht.

Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte vierstufige (klassische) Runge-Kutta-Verfahren. Wie es der Name schon andeutet, sind zur Berechnung der Näherungslösung vier Funktionsauswertungen erforderlich. Wie bei der zuvor beschriebenen Mittelpunktsregel werden auch hier Ergebnisse von verschiedenen Eulerschritten berücksichtigt. Die Rechenschritte des vierstufigen Runge-Kutta-Verfahrens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

$$x_{i+1} = x_i + k \Delta t \quad \text{mit} \quad k = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (7.11)$$

Die Zwischenwerte k_1, k_2, k_3, k_4 berechnen sich aus

$$\begin{aligned} k_1 &= f[t_i, x_i], \\ k_2 &= f\left[t_i + \frac{\Delta t}{2}, x_i + \frac{\Delta t}{2} k_1\right], \\ k_3 &= f\left[t_i + \frac{\Delta t}{2}, x_i + \frac{\Delta t}{2} k_2\right], \\ k_4 &= f[t_i + \Delta t, x_i + \Delta t k_3]. \end{aligned}$$

Die Reihenfolge der Berechnungsschritte ist in Tab. 7.2 angegeben. Zuerst geben wir die Startwerte für die Zeit t und die Variable x vor, d.h. wir initialisieren $t_0 = t_a$ und die Anfangsbedingung $x_0 = x_a$. Anschließend werden die Werte k_1, k_2, k_3, k_4 und k berechnet (Tab. 7.2, erste Zeile). Nun kann die Näherungslösung x_1 in der zweiten Zeile nach (7.11) berechnet werden. Diese Prozedur ist so oft zu wiederholen, bis das Ende des zu untersuchenden Zeitintervalls t_e erreicht ist. In Tab. 7.2 wird die Abkürzung $\tilde{t}_i = t_i + \Delta t/2$ verwendet.

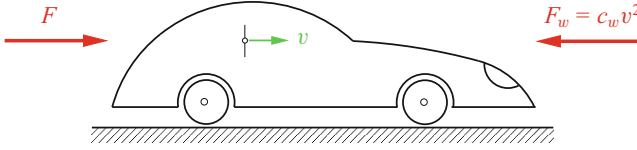


Abb. 7.3 Beispiel zum Eulerschen Polygonzugverfahren

Das Eulersche Polygonzugverfahren und die Runge-Kutta-Verfahren lassen sich formal leicht auf Systeme von Differentialgleichungen 1. Ordnung erweitern (Anhang A).

Als einfaches Anwendungsbeispiel für das Eulersche Polygonzugverfahren betrachten wir die geradlinige Bewegung eines Fahrzeugs (Masse $m = 1400$ kg), siehe Abb. 7.3. Die konstante Antriebskraft ist $F = 2800$ N, den Luftwiderstand berücksichtigen wir mit $F_w = c_w v^2$ (Luftwiderstandsbeiwert $c_w = 0,7$). Wir sind an einer Näherungslösung für die Geschwindigkeit $v(t)$ im Zeitintervall $[t_a, t_e] = [0, 120 \text{ s}]$ interessiert, wobei die Anfangsgeschwindigkeit $v_a = 10$ m/s beträgt.

Die Bewegungsgleichung lautet

$$m\dot{v} = F - c_w v^2 \quad \rightarrow \quad \dot{v} = f[t, v] \quad \text{mit} \quad f[t, v] = \frac{F}{m} - \frac{c_w}{m} v^2.$$

Die analytische Lösung ergibt sich mit $\kappa^2 = F/c_w$ zu

$$\dot{x} = \kappa \tanh \frac{F(t - C)}{m\kappa} \quad \text{mit} \quad C = -\frac{m\kappa}{F} \operatorname{artanh} \frac{v_a}{\kappa},$$

vgl. Abschn. 1.2.4 Die analytische Lösung zum Zeitpunkt $t = 40$ s ist $\dot{x}(40) = 56,32 \approx 56,3$ m/s, und zum Zeitpunkt t_e erhalten wir den Wert $\dot{x}(120) = 63,199 \approx 63,2$ m/s.

In den folgenden numerischen Auswertungen werden wir konsequent die Einheiten N, m und s verwenden. Wie es in computerbasierten Rechnungen üblich ist, werden wir die Einheiten für die Zwischenergebnisse nicht mehr angeben. Im allgemeinen ist vor jeder numerischen Berechnung eine Umrechnung aller eingehenden Größen auf die gleichen Einheiten vorzunehmen.

Mit den angegebenen Parameterwerten folgt

$$\dot{v} = f[t, v] \quad \text{mit} \quad f[t, v] = 2 - 0,0005 v^2.$$

Tab. 7.3 Numerische Ergebnisse

i	t_i	v_i	$f[t_i, v_i]$
0	0	10,000	1,9500
1	20	49,000	0,7995
2	40	64,990	-0,1119
3	60	62,753	0,0310
4	80	63,374	-0,0081
5	100	63,211	0,0022
6	120	63,255	-0,0006

Zur Veranschaulichung des Rekursionsschemas führen wir zunächst eine Berechnung mit 6 äquidistanten Zeitschritten durch:

$$t_i = i \Delta t \quad \text{mit} \quad i = 0, \dots, 6 \quad \rightarrow \quad \Delta t = \frac{120 - 0}{6} = 20.$$

Für $t = 0$, d. h. für $i = 0$ ergeben sich die Werte

$$\begin{aligned} v_0 &= v_a = 10, \\ f[t_0, v_0] &= 2 - 0,0005 \cdot 10^2 = 1,950. \end{aligned}$$

Zum Zeitpunkt $t_1 = 20$ ($i = 1$) erhalten wir

$$\begin{aligned} v_1 &= v_0 + f[t_0, v_0] \Delta t = 10 + 1,95 \cdot 20 = 49, \\ f[t_1, v_1] &= 2 - 0,0005 \cdot 49^2 = 0,7995. \end{aligned}$$

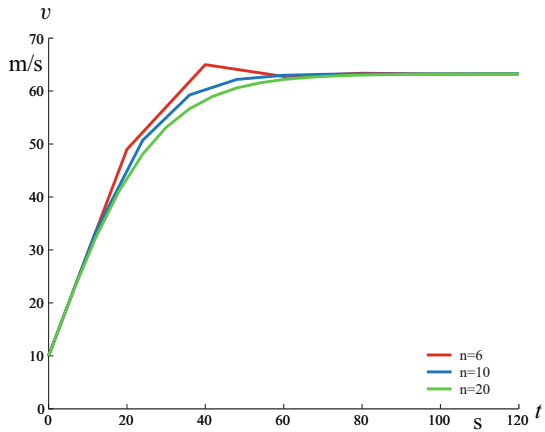
Die Auswertung zum Zeitpunkt $t_2 = 40$ ($i = 2$) liefert

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1 + f[t_1, v_1] \Delta t = 49 + 0,7995 \cdot 20 = 64,99, \\ f[t_2, v_2] &= 2 - 0,0005 \cdot 64,99^2 = -0,1119. \end{aligned}$$

Auf gleiche Weise ergeben sich die Werte für $i = 4, \dots, 6$. Alle Ergebnisse sind in Tab. 7.3 zusammengestellt.

Ein Vergleich des Näherungswertes mit der analytischen Lösung zum Zeitpunkt $t = 40$ s ergibt eine Abweichung von ca. 15 %, wohingegen zum Zeitpunkt $t = 120$ s der Fehler unter 1 % liegt, vgl. Abb. 7.4.

Abb. 7.4 Ergebnisse für verschiedene Zeitinkremente



Die algorithmische Umsetzung ist in Algorithmus 7.1 dargestellt.

Algorithmus 7.1 Eulersches Polygonzugverfahren

```
% Parameter
cw = 0.7; m = 1400.0; F = 2800.0;
% Zeitintervall
n = 6; ta = 0.0; te = 120.0;
delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingung
v(1) = 10.0; t(1) = ta;
for i = 1 : n+1
    func = F/m - cw/m*(v(i))^2;
    v(i+1) = v(i) + func*delta_t;
    t(i+1) = t(i) + delta_t;
end
```

In Abb. 7.4 sind die numerischen Werte für $n = 6, 10, 20$ Zeitinkremente visualisiert. Wir erkennen, dass mit feiner werdender Diskretisierung die Lösung konvergiert. Sie lässt sich für $n = 20$ optisch kaum von der analytischen Lösung unterscheiden.